



TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin bilimsel niteliği, yöntemi, proje yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025 Yılı

2. Dönem Başvurusu

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Necdet Özdemir
Araştırma Önerisinin Başlığı: Endüstriyel Otomasyonda Verimlilik Artışı: Kraliçe-İşçi Modeline Dayalı Çoklu Robot Görev Yönetimi
Danışmanın Adı Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Barış Ata
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsamı beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet

Endüstriyel otomasyon ve lojistikte çoklu robot sistemlerinin dinamik görev dağılımı (MRTA) verimliliği kritik bir sorundur. Bu proje, mevcut merkezi (darboğaz) ve dağıtık (optimal olmayan) mimarilerin kısıtlarını aşmak amacıyla, hiyerarşik bir "Kraliçe-İşçi" kontrol mimarisi önermektedir.

(1) Projenin Bilimsel Niteliği, bu hibrit modelin, "Açık Artırma" (Auction-Based) mantığıyla, "İlk Gelen İlk Hizmet Alır" (FCFS) gibi 'mekansal olarak kör' (spatially-naive) bir temel (baseline) modele kıyasla görev tamamlama süresini kısaltacağını kantitatif (nicel) olarak kanıtlamayı hedeflemesidir.

(2) Projenin Yöntemi, bu mimarinin kararlı (LTS) ROS 2 Humble altyapısı üzerinde, yüksek sadakatli simülasyon platformu NVIDIA Isaac Sim (Plan A) ve B planı olarak Gazebo kullanılarak doğrulanmasına dayanır. Proje kapsamı, 'nesne tanıma' problemini dışarıda bırakarak, 'İşçi' robotların standart (Nav2/MoveIt 2) kütüphanelerle kontrolüne ve 'Kraliçe'nin hıza odaklı (hız/mesafe maliyetli) görev atama algoritmasına odaklanır.

(3) Proje Yönetimi, 12 aylık bir süre için planlanmış olup, sistem tasarımından (İP 1) bütünlük test ve analize (İP 5) kadar uzanan 5 adet yapılandırılmış iş paketinden oluşmaktadır.

(4) Yaygın Etkiler arasında; ulusal hakemli dergilerde yayınlanacak akademik çıktılar, geliştirilen ROS 2 paketlerinin açık kaynak olarak paylaşılması ve proje ekibinin otonom sistemler alanında yetkin araştırmacılar olarak yetişmesi bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çoklu Robot Sistemleri, Hiyerarşik Kontrol, Dinamik Görev Atama, Biyo-Esinlenmiş Robotik, Robotik Simülasyon

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ve önemi ortaya konulur. Araştırma önerisi kapsamında yapılacak çalışmalarla literatürdeki hangi eksikliğin nasıl giderileceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirileceği ilgili literatüre atıfla açıklanarak araştırma önerisinin bilimsel niteliği ortaya konulur. Araştırma sorusu ve varsa hipotez(ler)i tanımlanır.

Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

Çoklu robot sistemleri, günümüzde sadece teorik bir alan olmaktan çıkmış, Harvard Üniversitesi Wyss Enstitüsü gibi öncü kurumlarda geliştirilen 'Kilobots' gibi binlerce robottan oluşan programlanabilir sürülerle fiziksel gerçekliğe dönüşmüştür (Wyss Institute, n.d.). Akıllı robotik alanındaki güncel eğilimleri inceleyen sistematik derlemeler de, özellikle çoklu ajan sistemleri ve otonom karar verme mekanizmalarının yükselen teknolojiler olduğunu göstermektedir (Eke vd., 2024). Benzer şekilde, ülkemizdeki akademik çalışmalar da çoklu robot sistemleri için simülasyon tabanlı optimizasyon yöntemlerinin geçerliliğini ve önemini vurgulamaktadır (Tosun & Konak, 2020). Bu proje, bu ilham verici alandan yola çıkarak, endüstriyel ortamlardaki dinamik görev dağılımı zorluklarına odaklanan özgün bir hiyerarşik kontrol mimarisi sunarak literatüre güncel bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Projenin kapsamı, biyolojiden esinlenen hiyerarşik bir kontrol mimarisine sahip (Kraliçe ve İşçi robotlar) çoklu robot kolonisinin, dinamik görev paylaşımı yeteneklerinin tasarlanması ve simülasyon ortamında doğrulanmasıdır.

Çalışmanın sınırları ise, sistemin fiziksel bir prototip yerine, "Yöntem" (İP 1) bölümünde gerekçelendirildiği gibi, fotogerçekçi ve fizik tabanlı bir simülasyon platformu olan NVIDIA Isaac Sim üzerinde, kararlı ve uzun süreli desteğe (LTS) sahip Robot İşletim Sistemi (ROS 2 Humble) entegrasyonu ile geliştirilmesi; ve projenin 12 aylık (2209-A) süresi göz önünde bulundurularak, ana bilimsel hedef olan 'görev atama' (MRTA) problemine odaklanabilmek için 'nesne tanıma' (object perception) problemini kapsam dışı bırakması olarak belirlenmiştir.

Bilimsel Nitelik (Özgün Değer) ve Literatürdeki Boşluk: Mevcut literatürde çoklu robot görev dağılımı (MRTA), genellikle tamamen merkezi veya tamamen dağıtık mimariler etrafında şekillenmektedir. Merkezi sistemler, global optimizasyon sağlasa da karar mekanizmasının tek bir noktada toplanması nedeniyle bir "darboğaz" (bottleneck) riski taşır ve anlık değişimlere adaptasyonda yavaş kalabilir. Dağıtık sistemler ise esneklik sunmakla birlikte, robotlar arası sınırlı iletişim nedeniyle genellikle en verimli (optimal) çözümü bulmakta zorlanırlar.

Bu çalışma, literatürdeki bu iki uç yaklaşımın zayıf yönlerini gidermeyi hedefleyen hibrit ve hiyerarşik bir model önermesiyle özgün bir değere sahiptir. Projemizin özgün değeri, bu hiyerarşik 'Kraliçe-İşçi' mimarisini, 'Yöntem' bölümünde (İP 4) detaylandırılan 'Açık Artırma' (Auction-Based) mantığı ile geliştirmesidir. Bilimsel katkımız ise, bu modelin verimliliğini, 'mekansal olarak kör' (spatially-naive) kabul edilen 'İlk Gelen İlk Hizmet Alır' (FCFS) temel modeline (baseline) karşı kantitatif (nicel) olarak karşılaştırmaktır (İP 5). Önerilen "Kraliçe-İşçi" modeli, Kraliçe robotun stratejik ve merkezi karar alma yeteneği ile İşçi robotların otonom ve esnek görev yürütme kabiliyetini birleştirerek literatürdeki bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.

Araştırma Sorusu ve Hipotez:

- Araştırma Sorusu: Hiyerarşik ve "Açık Artırma" (Auction-Based) mantığına dayalı bir "Kraliçe-İşçi" kontrol mimarisi, çoklu robot sistemlerinde dinamik görev atama verimliliğini, "İlk Gelen İlk Hizmet Alır" (FCFS) gibi 'mekansal olarak kör' (spatially-naive) bir mimariye kıyasla artırabilir mi?
- Hipotez: "Kraliçe" robot tarafından yönetilen ve 'İşçi' maliyetlerini (hız/mesafe) dikkate alan merkezi-stratejik görev dağılımının, FCFS modeline kıyasla, görev tamamlama süresini kısaltacağı ve sistem verimliliğini (throughput) artıracığı varsayılmaktadır.

12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile ilişkisi: Bu proje, Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı'nda belirtilen "dijital dönüşümün hızlandırılması" ve "ileri teknolojiye dayalı sanayi üretimi" hedefleriyle doğrudan ilişkilidir. Aynı zamanda, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları arasında yer alan "Akıllı Üretim Sistemleri" ve "Otonom Teknolojiler" alanlarına somut bir katkı sunmaktadır. Proje çıktıları, Türkiye'nin imalat ve lojistik sektörlerinde rekabet gücünü artıracak otonom sistemlerin geliştirilmesine yönelik akademik bilgi birikimi ve teknolojik altyapı oluşturulmasına hizmet edecektir.

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Projenin Genel Amacı

Bu projenin temel amacı, Sanayi 4.0'ın dinamik lojistik ihtiyaçlarına cevap verebilen, esnek, ölçeklenebilir ve verimli bir çoklu robot sistemi için özgün bir kontrol mimarisi geliştirmektir. Mevcut literatürdeki tamamen merkezi sistemlerin karar verme darboğazı ve tamamen dağıtık sistemlerin global optimizasyondan uzaklaşma gibi zayıflıklarını aşmayı hedefleyen bu çalışma, hiyerarşik bir "Kraliçe-İşçi" modeli önermektedir. Nihai amacımız, bu hibrit mimarinin, geleneksel yaklaşımlara (örn: FCFS) kıyasla daha üstün bir performans sergilediğini, "Yöntem" bölümünde (İP 1) gerekçelendirilen yüksek sadakatli simülasyon ortamında kanıtlamaktır.

Bu amaca ulaşmak için, projenin hedefleri "Yöntem" bölümündeki İş Paketleri (İP) ile paralel olarak, somut ve aşamalı adımlarla tanımlanmıştır.

İlk olarak, sistemin teorik altyapısı tasarlanacaktır (İP 1). Bu kapsamda, "Kraliçe" ve "İşçi" robotların rolleri tanımlanacak; tüm iletişim, 'Uzun Süreli Destek' (LTS) sürümü olan ROS 2 Humble üzerinde (Topics, Services ve görevler için Actions aracılığıyla) yapılandırılacaktır.

Eş zamanlı olarak (İP 2), projenin deneysel doğrulamasının yapılacağı sanal test alanı (virtual testbed) inşa edilecektir. Bu ortam, NVIDIA Isaac Sim platformunda, hazır USD formatlı depo varlıkları (raflar, istasyonlar) ve açık kaynaklı URDF robot modelleri (örn: Husky + Panda) kullanılarak "birleştirme" (composing) yoluyla oluşturulacaktır.

Sanal test alanı ve robotlar hazır olduğunda, 'İşçi' robotlara otonom yetenekler kazandırılacaktır (İP 3). "Yöntem" bölümünde (İP 3) detaylandırıldığı gibi, bu adımda sıfırdan algoritma geliştirmek yerine, otonom navigasyon için endüstri standardı olan Nav2 ve manipülasyon (kavrama/bırakma) için MoveIt 2 kütüphaneleri entegre edilecektir. Proje kapsamı (12 ay) gereği , sistem 'nesne tanıma'yapmayacak; bunun yerine, *konumu bilinen* hedeflere odaklanacaktır.

Sistemin "beyni" olan 'Kraliçe'nin (İP 4) karar verme algoritması da bu aşamada geliştirilecektir. Bu algoritma, "Yöntem"de (İP 4) kararlaştırıldığı gibi, "Açık Artırma" (Auction-Based) mantığına sahip olacak ve 'İşçi'lerin göreve olan uzaklık/maliyetini (hız odaklı, 'batarya durumu' gibi ikincil metrikler hariç) dikkate alacaktır.

Projenin son ve en kritik hedefi (İP 5), geliştirilen tüm bu bileşenleri birleştirerek bütünlük sistem testlerini ve karşılaştırmalı analizi yapmaktır. Bu testlerde, geliştirdiğimiz 'Açık Artırma' modelinin performansı (örn: ortalama görev tamamlama süresi, birim zamanda tamamlanan görev sayısı (throughput)), daha basit bir 'Baseline Model' olan FCFS (İlk Gelen İlk Hizmet Alır) modeliyle kıyaslanacak ve önerilen mimarinin sağladığı verimlilik artışı kantitatif (nicel) olarak ortaya konulacaktır.

2. YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur.

Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Projenin tüm metodolojisi ve yazılım altyapısı, Robot İşletim Sistemi (ROS 2) üzerine inşa edilecektir. Projenin kararlılığı, tekrarlanabilirliği ve sürdürülebilirliği için, spesifik olarak ROS 2 Humble Hawksbill (Humble) dağıtımının kullanılması planlanmıştır.

Bu tercihin temel nedeni, Humble'in bir 'Uzun Süreli Destek' (LTS - Long-Term Support) sürümü olmasıdır. Bu, hem projenin dayandığı ana kütüphanelerin (İP 3 için Nav2 ve MoveIt 2 gibi) bu sürüm üzerinde kararlı çalışmasını garanti altına almakta hem de en geniş topluluk desteğine ve kaynak zenginliğine erişim sağlamaktadır.

Simülasyon platformu (İP 1) ve diğer tüm iş paketleri (İP 2-5), bu ROS 2 Humble temeli ile entegre olarak çalışacaktır.

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Projemizin deneysel altyapısı için

İP 1: Simülasyon Platformu olarak birincil tercihimiz (Plan A) NVIDIA Isaac Sim'dir. Bu kararı iki temel teknik nedene dayandırıyoruz:

1. Fiziksel Doğruluk: Projemizin başarısı, 'İşçi' robotların nesneleri (alma/bırakma) hassas bir şekilde manipüle etmesine bağlıdır. "Endüstriyel Görev Test Platformu" (Factory-like Industrial Benchmark) gibi akademik çalışmalar, Isaac Sim'in PhysX motoru sayesinde bu tür temas dinamiklerini (contact dynamics) geleneksel simülatörlerden daha gerçekçi modellediğini göstermektedir.
2. Yapay Zeka (AI) Potansiyeli: 'Kraliçe' algoritmasını gelecekte yapay zeka ile optimize etmeyi hedefliyoruz. Güncel akademik çalışmalar, Isaac Sim'in "sofistike görevleri öğrenebilecek bir ortam oluşturduğunu" ve "yapay zeka alanında robot kontrolü için önemli araçlardan" biri olduğunu belirtmektedir. Bu platform, gelecekteki bu çalışmalar için doğru altyapıyı sunmaktadır.

Risk Yönetimi (Plan B): Isaac Sim'in bu avantajlarına rağmen, aynı akademik çalışma platformun yüksek donanım (NVIDIA GPU) gerektirdiğini ve bunun bir proje riski olduğunu da vurgulamaktadır.

Bu riske karşılık bir B Planı hazırladık: Proje takviminde donanım uyumsuzluğu veya performans sorunları yaşanırsa, simülasyon platformu Gazebo olarak değiştirilecektir. Gazebo'yu en güvenli yedek plan yapan özellikler, ROS 2 ile kanıtlanmış ve kararlı entegrasyonu ile çok daha düşük donanım gereksinimleridir.

Gazebo'ya geçiş yaparsak, metodolojimizi de güncelleyeceğiz: Projenin bilimsel odağı, fiziksel manipülasyonun hassasiyetinden (yüksek fiziksel doğruluktan ve AI öğrenme testlerinden ödün verilecektir) "Kraliçe" robotun merkezi görev atama algoritmasının (MRTA) algoritmik verimliliğini kanıtlamaya kaydırılacaktır. Bu yaklaşım, projenin ana bilimsel hedefi olan İP 4'ün tamamlanmasını garanti altına alır.

İP 2: Simülasyon Ortamının ve Varlıkların Geliştirilmesi

Bu iş paketi (İP 2), projenin test senaryolarının yürütüleceği sanal test alanını (virtual testbed) oluşturmaya odaklanır. Proje zaman planını verimli kullanmak ve ana bilimsel hedef olan 'Görev Atama Algoritması'na (İP 4) odaklanabilmek için, depo ve robot gibi varlıklar sıfırdan 3D modellenmeyecektir. Bu amaçla metodolojimiz, varlıkları sıfırdan oluşturmak yerine, endüstri standartlarındaki formatları kullanarak hızla "birleştirmeye" (composing) dayanmaktadır.

Depo ortamı (raflar, istasyonlar, A/B/C tipi nesneler) için NVIDIA Isaac Sim'in temel aldığı USD (Universal Scene Description) teknolojisi kullanılacaktır. Platformun 'Isaac Sim Asset Browser' aracılığıyla sunduğu 'SimReady' (Simülasyona Hazır) ve fiziksel özellikleri doğrulanmış hazır endüstriyel modeller (örn: raflar, paletler) kullanılarak, sıfırdan modelleme yükü ortadan kaldırılacaktır.

'İşçi' robot modelleri için ise, ROS ekosisteminin endüstri standardı olan URDF (Unified Robot Description Format) formatı tercih edilmiştir. Isaac Sim'in URDF İçerik Aktarıcısı, bu dosyaları okuyarak fiziksel olarak doğru ve simülasyona hazır robot modellerini otomatik olarak oluşturur.

Projemizin ihtiyacı olan 'mobil manipülatör' modeli, bu standart formatta bulunan iki adet doğrulanmış açık kaynaklı modelin birleştirilmesiyle (composing) oluşturulacaktır. Başlangıç noktası olarak, Clearpath Robotics'in clearpath_robot GitHub deposundaki standart bir mobil taban (örn: Husky) modeli ile Franka Emika'nın libfranka deposundaki standart bir robot kolunun (örn: Panda) doğrulanmış URDF dosyaları hedeflenmektedir.

Bu spesifik modeller (Husky ve Panda), 'Kraliçe-İşçi' görev senaryolarımız (nesneye ulaşma, taşıma kapasitesi vb.) için birincil adaylar olarak seçilmiştir. Ancak, projenin ilerleyen test aşamalarında (İP 3 ve İP 5) bu modellerin görevler için verimsiz veya yetersiz (örn: kolun erişim mesafesinin raflar için kısa kalması) olduğu tespit edilirse, modüler bir yaklaşımla yine aynı standart URDF formatına sahip başka açık kaynaklı mobil taban (örn: Ridgeback) veya robot kolu (örn: UR5) modelleri ile değişiklik yapılacaktır.

Bu yöntem, 'İP 2'yi 3D modelleme yükü olmadan, minimum sürede ve en iyi endüstri uygulamalarına (USD ve URDF) uygun olarak tamamlamamızı sağlayacaktır.

İP 3: "İşçi" Robotların Otonom Yeteneklerinin Programlanması

Bu iş paketinin (İP 3) amacı, İP 2'de modelleri oluşturulan 'İşçi' robotlara, 'Kraliçe' (İP 4) tarafından atanacak görevleri fiziksel olarak yerine getirebilme yeteneği kazandırmaktır.

Proje metodolojisi, bu alanda düşük seviyeli algoritmaları (örn: yol planlama veya kinematik çözücüler) sıfırdan geliştirmek yerine, ROS 2 ekosisteminde yaygın olarak kullanılan, doğrulanmış ve standartlaşmış kütüphaneleri entegre etmeye dayanmaktadır. Bu yaklaşım, projenin İP 3'te tanımlanan "otonom navigasyon" ve "temel manipülasyon" hedeflerini, sağlam bir teknik temel üzerinde gerçekleştirmesini sağlar.

Bu iş paketi iki temel otonom yetenek üzerine odaklanacaktır:

1. Otonom Navigasyon (Hedefe Gitme ve Engelden Kaçınma): 'İşçi' robotların (örn: Husky mobil tabanı) sanal depo ortamında otonom olarak 'hedefe gitmesi' ve dinamik engellerden (diğer 'İşçiler' vb.) 'kaçınması' için, ROS 2 için endüstri standardı olan ROS 2 Navigation Stack (Nav2) kütüphanesi kullanılacaktır. Nav2, Isaac Sim ortamından gelen sanal sensör verilerini (örn: sanal Lidar) kullanarak, harita üzerinde kendi konumunu bulmayı (Localization - AMCL), verilen hedefe engellerden kaçınarak en uygun rotayı planlamayı (Path Planning) ve bu rotayı takip etmeyi (Controller) sağlayan eksiksiz bir otonom navigasyon çözümüdür.

2. Temel Manipülasyon (Nesne Alma ve Bırakma): 'İşçi' robotun mobil tabanı hedefe ulaştıktan sonra, İP 2'de tanımlanan robot kolunu (örn: Franka Panda modeli) kullanarak 'A, B, C tipi nesneleri' alması veya bırakması gerekmektedir. Bu, 'hareket planlaması' (motion planning) adı verilen zorlu bir robotik problemi gerektirir.

Bu yetenek için, ROS 2 için standart manipülasyon kütüphanesi olan MoveIt 2 kullanılacaktır. MoveIt 2, robot kolunun kendisine veya çevresindeki engellere (örn: raf, diğer robotlar) çarpmadan hedefe (nesneye) nasıl ulaşacağına dair çarpışmasız (collision-free) bir yol planlaması yapmasını ve tutucunun (gripper) gitmesi gereken 3D koordinat için gerekli tüm eklem açılarını (Inverse Kinematics) hesaplamasını sağlar.

Bu iki standart kütüphanenin (Nav2 ve MoveIt2) entegrasyonu, 'İP 3'ün başarı ölçütü olan 'basit bir "al ve bırak" görevini otonom olarak tamamlama' hedefini, doğrulanmış ve sağlam bir metodoloji ile gerçekleştirmemizi sağlayacaktır.

İP 4: "Kraliçe" Robotun Dinamik Görev Atama Algoritmasının Geliştirilmesi

Bu iş paketi (İP 4) , projenin ana bilimsel hedefini, yani 'Kraliçe' robotun merkezi karar verme algoritmasını kapsar.

Metodolojimizin başında, projenin kapsamını net bir şekilde tanımlamak esastır. Bu proje, 'nesne tanıma' (object detection) veya 'algı' (perception) problemine odaklanmamaktadır. Projemiz, sistem arayüzünün (system interface) *dışarıdan* beslendiği varsayımına dayanır. Diğer bir deyişle, 'Kraliçe'nin (İP 4) "beyni", görevlerin (örn: "A nesnesini taşı") ve bu nesnelerin 3D koordinatlarının (örn: $x=1.5, y=2.0$) *zaten bilindiği* bir üst sistemden (gerçek hayatta bir Depo Yönetim Sistemi (WMS) veya simülasyonda bizim "ground truth" senaryomuz) geldiğini kabul eder.

Projemizin ana bilimsel hedefi, bu "görev listesi" alındıktan *sonra* başlayan süreci, yani Çoklu Robot Görev Atama (MRTA - Multi-Robot Task Allocation) problemini çözmektir.

Bu kapsamda, 'Kraliçe'nin karar verme mantığı, standart bir ROS 2 Python düğümü (node) olarak kodlanacaktır. Bu "bağımsız (decoupled) mimari" , 'Kraliçe'nin görev atama mantığını, alttaki platformdan (Isaac Sim veya gerçek robot) ayırır; bu da sistemi modüler ve gelecekte genişletilebilir kılar.

Algoritma, hem OpenRMF (Open Robotics Middleware Framework) gibi modern filo yönetim sistemlerinin endüstriyel mimarisinden hem de (Politecnico di Torino tezi gibi) depo otomasyonu üzerine yoğunlaşan güncel akademik çalışmalardan esinlenen "Açık Artırma" (Auction-Based) mantığını temel alacaktır.

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Bu sistemin Isaac Sim üzerindeki işleyişi, 'Kraliçe'nin (Python düğümü) ROS 2 üzerinden bir görev için "ilan" açmasıyla başlar. Bu ilanı alan 'İşçiler', İP 3'te kurulan Nav2 kütüphanesinin planlama servislerini kullanarak o göreve olan maliyetlerini (yani en hızlı/en yakın rota) hesaplar ve bir "teklif" (bid) olarak 'Kraliçe'ye geri döner. 'Kraliçe' gelen teklifleri değerlendirir ve görevi en düşük maliyetli (en verimli) 'İşçi'ye atar.

Atama kararı, Isaac Sim içindeki 'İşçi'ye standart bir ROS 2 Action emri (örn: MapsToPose) olarak iletilir. 'İşçi' robotun Nav2 ve MoveIt 2 yığınları (İP 3) , Isaac Sim'in sağladığı *sanal sensör verilerini* (sanal Lidar ve Odometri) kullanarak bu emri otonom olarak yerine getirir.

Karşılaştırmalı Analiz (Baseline): Geliştirdiğimiz "Açık Artırma" modelinin verimliliğini kanıtlamak, metodolojimizin önemli bir parçasıdır. Projemizin ana hipotezini doğrulamak için, modelimizin performansı (örn: ortalama görev tamamlama süresi) , daha basit bir 'Baseline Model' (Karşılaştırma Modeli) ile kıyaslanacaktır.

Bu 'Baseline Model' olarak, "FCFS" (First-Come, First-Served - İlk Gelen İlk Hizmet Alır) algoritması kullanılacaktır. Bu FCFS algoritması , 'İşçi'nin göreve olan uzaklığını (maliyeti) dikkate almadan, "boşta" olan herhangi bir 'İşçi'ye görevi atayacaktır. Bu karşılaştırmalı testler İP 5'te detaylı olarak yürütülecektir.

İP 5: Bütünleşik Sistem Testleri, Veri Analizi ve İterasyon

Bu son iş paketi (İP 5), projemizin doğrulama (validation) ve iyileştirme aşamasını kapsar. Bu paketin amacı, İP 1-4'te geliştirilen tüm modülleri (Isaac Sim ortamı, URDF robot modelleri, Nav2/MoveIt yetenekleri ve 'Kraliçe' algoritması) birleştirmek ve ana hipotezimizi test etmektir.

Hipotezimiz, İP 4'te geliştirdiğimiz "Açık Artırma" (Market-Based) modelinin, daha basit bir "Baseline" modele kıyasla daha verimli olduğudur. Bu hipotezi test etmek için Karşılaştırmalı Analiz (Comparative Analysis) metodolojisi izlenecektir. Geliştirdiğimiz "Açık Artırma" modelinin performansını ölçmek amacıyla, onu "FCFS" (First-Come, First-Served - İlk Gelen İlk Hizmet Alır) adlı "bilindik" bir "Baseline Model" ile karşılaştıracakız. FCFS, 'İşçi'nin göreve olan uzaklığını (maliyeti) dikkate almayan kontrol grubumuzu temsil edecektir.

Test süreci, İP 2'de oluşturulan endüstriyel depo ortamında, önceden tanımlanmış ve tekrarlanabilir bir senaryo (örn: 5 'İşçi' robot, 10 dakika boyunca 50 adet 'al ve bırak' görevi) altında yürütülecektir. Bu senaryo, hem "FCFS" hem de "Açık Artırma" algoritmalarıyla, koşullar değiştirilmeden çalıştırılacaktır.

Testler sırasında sistemin performansı, özel bir ROS 2 Python betiği (logger) aracılığıyla otomatik olarak bir .csv dosyasına kaydedilecektir. Bu veriler üzerinden, "ortalama görev tamamlama süresi", "birim zamanda tamamlanan görev sayısı (throughput)" ve "robotların aktif/boşta kalma oranları (utilization)" gibi temel performans metrikleri hesaplanacaktır. Elde edilen sonuçlar, iki model arasındaki verimlilik artışını kantitatif (nicel) olarak ortaya koymak için "betimsel istatistiksel yöntemler" kullanılarak analiz edilecektir.

Son olarak, bu proje metodolojisi tek seferlik bir test değil, iteratif (tekrarlamalı) bir iyileştirme döngüsü içerir. İP 5'teki ilk analiz sonucunda, 'Açık Artırma' modelinin FCFS'ye göre sağladığı performans artışı hedeflenen seviyede değilse, süreç tamamlanmış sayılmayacaktır. Aksine, bu veriler bir girdi olarak kullanılacak; darboğazları (bottlenecks) belirlemek için önceki iş paketlerine (İP 4 veya İP 3) geri dönülecek, yeni denemeler ve değişiklikler yapılacak ve İP 5 testleri iyileştirilmiş modelle tekrarlanacaktır.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1 Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı "Çalışma Takvimi" doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı	Faaliyetler**	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Araştırmanın Başarısına Katkısı***
01/01/2026 - 28/02/2026	İP 1: Projenin 'Kraliçe-İşçi' hiyerarşik mimarisinin ve iletişim protokolünün (ROS 2 Topics/Services/Actions aracılığıyla) tasarlanması. "Yöntem" bölümünde seçilen temel simülasyon altyapısının, yani Isaac Sim ve ROS 2 Humble platformlarının entegrasyonunun (köprülerinin) kurulması.	Necdet Özdemir Sıla Hasgöl Gamze Karayılan	Isaac Sim ve ROS 2 Humble'in entegre edildiği, içinde bir robotun manuel olarak kontrol edilebildiği temel simülasyon sahnesinin çalışır durumda olması.
01/03/2026 - 30/04/2026	İP 2: "Yöntem" bölümünde tanımlanan endüstriyel depo ortamının (raflar, istasyonlar) USD formatındaki hazır 'SimReady' varlıklar kullanılarak "birleştirilmesi" (composing). 'İşçi' robot modellerinin (örn: Husky + Panda) açık kaynaklı URDF dosyaları kullanılarak Isaac Sim'e aktarılması ve modüler alternatiflerin (örn: Ridgeback, UR5) belirlenmesi.	Necdet Özdemir Sıla Hasgöl Gamze Karayılan	İçerisinde tüm fiziksel elemanların ve robot modellerinin bulunduğu, testlerin çalıştırılmasına hazır, tam donanımlı sanal depo ortamının tamamlanması.
01/05/2026 - 31/07/2026	İP 3 "Yöntem"de belirtilen standart ROS 2 kütüphanelerinin entegrasyonu: Otonom navigasyon (hedefe gitme/engelden kaçınma) için ROS 2 Navigation Stack (Nav2) ve temel manipülasyon (alma/bırakma) için MoveIt 2 hareket planlama kütüphanesinin 'İşçi' robot modelleriyle (İP 2) yapılandırılması.	Necdet Özdemir Sıla Hasgöl Gamze Karayılan	Tek bir "İşçi" robota verilen basit bir "al ve bırak" görevini, %90'ın üzerinde bir başarı oranıyla otonom olarak tamamlayabilmesi
01/08/2026 - 31/10/2026	İP 4: "Yöntem"de tanımlanan "Kraliçe" beyninin (ROS 2 Python Düzümü) kodlanması: 'İşçilerden' maliyet teklifi alan (hız/mesafe odaklı) "Açık Artırma" (Auction-Based) modelinin geliştirilmesi; ve karşılaştırmalı testler (İP 5) için 'Baseline Model' olan "FCFS" (İlk Gelen İlk Hizmet Alır) algoritmasının kodlanması.	Necdet Özdemir Sıla Hasgöl Gamze Karayılan	Geliştirilen algoritmanın, 3 robot ve 10 görevlik bir test senaryosunda, robotların durumlarını dikkate alarak mantıksal tutarlılıkla tüm görevleri atayabilmesi.
01/11/2026 - 31/12/2026	İP 5: İP 1-4'teki tüm modüllerin birleştirilmesi. "Yöntem"de tanımlanan Karşılaştırmalı Analiz testlerinin yürütülmesi (İP 4'te kodlanan "FCFS" baseline vs. "Açık Artırma" modeli). Performans metriklerinin (.csv) toplanması, analiz edilmesi ve (gerekirse) iyileştirme için İP 3/4'e geri besleme (iterasyon) yapılması.	Necdet Özdemir Sıla Hasgöl Gamze Karayılan	Proje hipotezini doğrulamak için gerekli olan performans metriklerini (görev tamamlama süreleri vb.) içeren veri setinin eksiksiz olarak oluşturulması

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

(**) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
Risk 1: NVIDIA Isaac Sim ve ROS 2 Humble'in belirli versiyonları arasında beklenmedik uyumsuzluklar veya konfigürasyon hataları yaşanması, projenin başlangıç aşamalarını (İP 1) geciktirebilir.	B Planı: Bu tür bir sorunla karşılaşıldığında öncelikle resmi dokümantasyonlar ve geliştirici topluluk forumları üzerinden çözüm aranacaktır. Sorunun devam etmesi halinde, "Yöntem" (İP 1) bölümünde "Plan B" olarak tanımlandığı gibi, projenin ana bilimsel hedeflerinden sapmadan, ROS 2 entegrasyonu konusunda daha kararlı bir geçmişe sahip olan Gazebo simülatörüne geçiş yapılacaktır.
Risk 2: Geliştirilen "Açık Artırma" (Auction-Based) algoritmasının (İP 4), İP 5'teki testler sırasında "Baseline" (FCFS) modeline kıyasla hedeflenen verimlilik artışını sağlayamaması.	B Planı: Bu durum, "Yöntem" (İP 5) bölümünde tanımlanan iteratif (tekrarlamalı) metodolojimizin bir parçası olarak ele alınacaktır. Performans düşüklüğünün nedeni (darboğaz) analiz edilecek; 'Kraliçe'nin "Açık Artırma" maliyet hesabında (İP 4) (örn: 'İşçi'nin mevcut görevini de hesaba katmak gibi) değişiklikler yapılacak ve İP 5 testleri iyileştirilmiş modelle tekrarlanacaktır.
Risk 3: Yöntem" (İP 2) bölümünde seçilen açık kaynaklı modellerin (örn: Husky ve Panda) birleştirildiğinde, İP 3'teki görevler için (örn: kolun raflara erişim mesafesinin yetersiz kalması) fiziksel olarak yetersiz veya verimsiz olduğunun tespit edilmesi.	B Planı: Bu risk, "Yöntem" (İP 2) bölümünde tanımlandığı gibi modüler bir yaklaşımla yönetilecektir. Görevler için yetersiz olduğu tespit edilen model, yine aynı standart URDF formatına sahip başka bir açık kaynaklı mobil taban (örn: Ridgeback) veya robot kolu (örn: UR5) modeli ile hızla değiştirilecektir.
Risk 4: Yüksek sadakatli Isaac Sim simülasyonunun, özellikle çok sayıda 'İşçi' robotun eş zamanlı çalıştığı (İP 5) karmaşık test senaryolarında, mevcut bilgisayar donanımında (CPU/GPU) aşırı yavaşlamalara neden olarak test ve analiz (İP 5) süreçlerini uzatması veya engellemesi.	B Planı (Kademeli Yaklaşım): Bu risk için kademeli bir B Planı uygulanacaktır. Performans sorunları yaşanması durumunda, öncelikle projenin bilimsel geçerliliğini (fiziksel doğruluk) etkilemeyecek dahili optimizasyonlar denenecektir. Bu kapsamda simülasyonun grafik kalitesi (gölgeler, dokular) düşürülecek, ortamdaki fiziksel detaylar (İP 2) basitleştirilecek ve/veya test senaryolarındaki eş zamanlı robot sayısı geçici olarak azaltılarak testlerin makul sürelerde tamamlanması sağlanacaktır. Ancak, eğer bu dahili optimizasyonlara rağmen performans sorunları İP 5 testlerini (Karşılaştırmalı Analiz) yürütmeyi imkansız hale getirirse, "Risk 1'de tanımlanan ve "Yöntem" (İP 1) bölümünde "Plan B" olarak belirtilen nihai B Planı devreye sokulacaktır. Bu nihai plan, altyapının ROS 2 entegrasyonu kararlı ve donanım gereksinimi düşük olan Gazebo simülatörüne taşınmasını içerir.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3.3.Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	Projede Kullanım Amacı
Yüksek Performanslı Kişisel Bilgisayar: - İşlemci: AMD Ryzen 7- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060- Bellek (RAM): 16 GB	NVIDIA Isaac Sim platformunun gerektirdiği yüksek işlem ve grafik gücünü karşılamak. Fotogerçekçi simülasyonların akıcı bir şekilde çalıştırılması, karmaşık fizik tabanlı etkileşimlerin hesaplanması ve robotik algoritmaların test edilmesi için temel donanım altyapısıdır.
Yazılım Altyapısı ve Geliştirme Ortamı: - Ubuntu 22.04 LTS İşletim Sistemi - NVIDIA Isaac Sim - Robot İşletim Sistemi (ROS2) - Python 3.10+ Programlama Dili ve ilgili kütüphaneler (NumPy, OpenCV vb.)	Projenin tüm yazılım geliştirme, kontrol, simülasyon ve veri analizi süreçlerinin yürütüleceği temel yazılım platformlarıdır. Bu altyapı, robot kontrol algoritmalarının geliştirilmesi ve simülasyon ortamı ile entegre bir şekilde test edilmesini sağlayacaktır.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

Çıktı, Etki ve Kazanımlar	Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	Konferans Bildirisi: Proje sonuçlarının, otomasyon ve robotik alanındaki saygın ulusal konferanslarda proje ekibi tarafından bildiri olarak sunulması hedeflenmektedir. Akademik Makale: Projenin özgün metodolojisini ve özellikle "Yöntem" (İP 5) bölümünde tanımlanan, "Açık Artırma" modelinin "FCFS" baseline modeline karşı karşılaştırmalı performans analiz sonuçlarını içeren bir makalenin, ilgili ulusal veya uluslararası endekslerde taranan hakemli bir dergide yayınlanması amaçlanmaktadır. Lisans Bitirme Tezleri: Bu projenin, ekipte yer alan lisans öğrencilerinin bitirme tezlerine temel oluşturması ve bu sayede kapsamlı ve nitelikli akademik çalışmalar ortaya konulmasını sağlaması beklenmektedir.
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	Prototip Simülasyon Modeli: Projenin ana çıktısı olan ve NVIDIA Isaac Sim üzerinde çalışan hiyerarşik kontrol mimarisine sahip çoklu robot simülasyonu, endüstriyel otomasyon problemlerinin çözümü için bir "kavram kanıtlama (proof-of-concept)" prototipi niteliği taşıyacaktır. Açık Kaynak Kod: Geliştirilen "Kraliçe" görev atama (MRTA) algoritmasının (İP 4) ve bu algoritmayı "Yöntem" (İP 3) bölümünde seçilen standart ROS 2 kütüphaneleri (örn: Nav2, MoveIt 2) ile entegre eden ROS 2 Humble paketlerinin, akademik araştırmacıların kullanımına sunulmak üzere genel erişime açık çevrimiçi bir kod deposu (repository) aracılığıyla açık kaynak olarak paylaşılması planlanmaktadır. Veri Seti: İP 5 testleri sırasında elde edilecek karşılaştırmalı performans verilerinin (görev tamamlama süreleri vb.), farklı görev atama algoritmalarının (FCFS vs. Auction) kıyaslanmasına olanak tanıyan bir "benchmark" veri seti olarak literatüre sunulması hedeflenmektedir.
Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	Nitelikli Araştırmacılar Yetiştirilmesi: Bu proje, ekipte yer alan tüm öğrencilerin "Yöntem" bölümünde tanımlanan ileri teknoloji alanlarında (örn: robotik simülasyon (Isaac Sim), otonom sistem kontrolü (ROS 2 Humble, Nav2, MoveIt 2) ve çoklu robot görev atama (MRTA) algoritmaları) uygulamalı yetkinlik kazanmasını sağlayarak, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli Ar-Ge personeli havuzuna katkıda bulunacaktır. İleri Seviye Projeler İçin Temel Oluşturma: Bu çalışmanın başarılı sonuçlarının, gelecekte daha kapsamlı projelere temel oluşturma potansiyeli taşımaktadır. Bu projede geliştirilen temel prensiplerin (MRTA, Açık Artırma) daha kapsamlı ulusal veya uluslararası projelere veya proje ekibinin lisansüstü tez çalışmalarına zemin hazırlaması beklenmektedir.

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

Proje, insan veya hayvan denekleri içermeyen, tamamen bilgisayar tabanlı bir simülasyon çalışması olduğundan, mevcut düzenlemeler uyarınca Etik Kurul onayı gerektirmemektedir.

Proje metninde geçen 'Kraliçe Robot' ifadesi, fiziksel olarak ayrı bir robotu değil, "Yöntem" (İP 4) bölümünde de detaylandırıldığı gibi, merkezi karar verme ve görev atama algoritmasını çalıştıran mantıksal bir kontrol birimini temsil etmektedir. Bu birim, simülasyon ortamında bir bilgisayar düğümü (node) olarak çalışacaktır.

Projenin yürütülmesi sürecinde, akademik danışmanımız Dr. Öğr. Üyesi Barış Ata'nın bilimsel ve teknik yönlendirmelerinden aktif olarak yararlanılacaktır. 'Araştırma Olanakları' bölümünde belirtilen altyapının kullanımı için gerekli kurumsal izinler, danışmanımız aracılığıyla sağlanacaktır.

Projenin 'Yaygın Etki' bölümünde belirtildiği gibi, geliştirilecek olan temel ROS 2 paketlerinin ve algoritma kodlarının, projenin tamamlanmasının ardından akademik topluluğun faydalanması amacıyla genel erişime açık bir çevrimiçi kod deposu (repository) üzerinden açık kaynak olarak paylaşılması planlanmaktadır.

6. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

Bilimsel Nitelik: Konunun Önemi ve Literatür Taraması

Eke, C.; Adegoke, A.I.; Paul, A. (2024). Intelligent Robotics—A Systematic Review of Emerging Technologies and Trends. *Electronics*, 13(3), 542. <https://doi.org/10.3390/electronics13030542>

Tosun, S., & Konak, A. (2020). Çoklu robot sistemleri için bir görev simülasyon yazılımı tasarımı. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, (18), 527-535.

Wyss Institute at Harvard University. (n.d.). *Programmable robot swarms*. Erişim Tarihi: 29 Ekim 2025, <https://wyss.harvard.edu/technology/programmable-robot-swarms>

Yöntem (İP 1): Simülasyon Platformu Gereçlendirilmesi

Han, J., Ahn, H., & Lee, S. (2023). A Study on the Usefulness of Nvidia IsaacSim and IsaacGym in AI Robot Manipulation Training. *2023 International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC)*.

Sievers, M., Völk, R., & Leidner, D. (2023). *Factory-like Industrial Benchmark for Robot Manipulator Learning*. [arXiv preprint arXiv:2308.00055].

Yöntem (İP 2): Varlık Geliştirme (Robot Modelleri)

Clearpath Robotics. (2024). *Clearpath Robot Descriptions (URDF)*. [Yazılım]. Erişim Tarihi: 6 Kasım 2025, https://github.com/clearpathrobotics/clearpath_robot

Franka Emika. (2024). *libfranka - Franka Emika Robot Descriptions (URDF)*. [Yazılım]. Erişim Tarihi: 6 Kasım 2025, <https://github.com/frankaemika/libfranka>

Universal Robots. (2024). *Universal Robots ROS 2 Driver (URDF)*. [Yazılım]. Erişim Tarihi: 6 Kasım 2025, https://github.com/UniversalRobots/Universal_Robots_ROS2_Driver

Yöntem (İP 3): "İşçi" Otonom Yetenekleri (Navigasyon ve Manipülasyon)

ROS Planning Community. (2024). *MoveIt 2: The Robot Motion Planning Framework*. [Yazılım]. Erişim Tarihi: 6 Kasım 2025, <https://github.com/ros-planning/moveit2>

ROS Planning Community. (2024). *ROS 2 Navigation (Nav2)*. [Yazılım]. Erişim Tarihi: 6 Kasım 2025, <https://github.com/ros-planning/navigation2>

Yöntem (İP 4): "Kraliçe" Görev Atama (MRTA) Metodolojisi

Alonso-Mora, J., Montijano, E., & Schwager, M. (2020). *Distributed robotic systems: From fundamentals to applications*. arXiv preprint arXiv:2004.07368.

Nouyan, S., Groß, R., Bonani, M., Mondada, F., & Dorigo, M. (2009). Teamwork in self-organized robot colonies. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 13(4), 695-711.

Open Robotics. (2024). *Open Robotics Middleware Framework (OpenRMF) - Official Documentation*. [Dokümantasyon]. Erişim Tarihi: 6 Kasım 2025,

Rignanese, G. (2024). *Multi-Robot System (MRS) for Warehouse Automation: Simulation and Implementation of a Centralized Task Assignment Algorithm*. [Master's Thesis, Politecnico di Torino]. Erişim Tarihi: 7 Kasım 2025, <https://webthesis.biblio.polito.it/33935/1/tesi.pdf>